

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'

פרופ' ליאור קליין

(10) 1. בעל מפעל מייצר שני סוגים של חולצות: חולצה פשוטה שעלות ייצורה 40 ₪ וחולצה מהודרת יותר שעלות ייצורה 60 ₪. סקר שוק מראה שאם מחיר החולצה הפשוטה יהיה x ומחיר החולצה המהודרת יהיה y אזי הוא ימכור מדי שנה $500(y-x)$ חולצות פשוטות ו $45,000+500(x-2y)$ חולצות מהודרות. באיזה מחיר כדאי לבעל המפעל למכור את שתי החולצות אם הוא רוצה רווח מקסימלי?

(10) 2. זבוב עף כך שמהירותו בכל זמן t נתונה ע"י וקטור המהירות $\vec{v} = \langle 2t, 1, 4t^3 \rangle$ בזמן $t=0$

נמצא הזבוב בנקודה $\vec{x} = \langle 1, 0, 1 \rangle$. איפה הזבוב בזמן $t=2$? (רמז: $\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$)

(10) 3. יש לקבוע לגבי שתי הטענות הבאות "נכון" או "לא נכון" (אין צורך לנמק):

א. אם נתון שעבור מסלול סגור מסוים c מתקיים $\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ וכן נתון ש P היא נקודה על

משטח שחסום ע"י c , אז חייב להתקיים שבנקודה P $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$.

ב. גוף ששטח המעטפת שלו אינסופי חייב להיות גם בעל נפח של אינסופי.

(10) 4. יש למצוא פתרון כללי של $y'' + y' = 2 + 3e^{-x}$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. מסובבים את השטח התחום בין ציר ה x והפונקציה $y=4-x^2$ מסביב לישר $2x+y=10$. מה הנפח שמתקבל?

ב. יש לחשב את $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = \hat{i} + x\hat{j} + yz\hat{k}$, המשטח S נתון ע"י $z=xy$ עבור

התחום במישור xy שהוא משולש שקודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$ ו $(1,2)$, ו $\hat{n}$ הוא הנורמל למשטח S .

ג. נתון כדור שרדיוסו 1 ושצפיפות המסה שלו היא $\delta = \delta_0(1 - \rho^2)$ כאשר ρ הוא המרחק ממרכז הכדור. יש לחשב את מומנט האנרציה של הכדור עבור ציר העובר דרך מרכז הכדור.

ד. המשטח S נתון ע"י החיתוך של המישור $y+z=3$ והגליל $x^2+y^2=5$.

- מה גודל השטח S ? ומה ערך האינטגרל $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = xyz\hat{i} + x^2\hat{j} + y^2\hat{k}$.

ה. יש לחשב את האינטגרל הקווי $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y\hat{i} + x\hat{j} + z\hat{k}$ ו C מסלול המחבר את

הראשית עם הנקודה $(1,1,1)$ והנתון ע"י $c: (\sin^2 t, 1 - \cos t, t)$ עבור $0 \leq t \leq \pi/2$.

(10) בונוס* - טמפרטורה במרחב נתונה ע"י $\Phi(x,y,z)=xy+xz$. זכוב שעף במרחב זה מתקדם כך שבכל נקודה (x,y,z) הזכוב מתקדם בכיוון בו העלייה בטמפרטורה מכסימלית. יש למצוא את מסלול הזכוב אם נתון שבזמן $t=0$ הזכוב נמצא בנקודה $(1,0,1)$.

בהצלחה !